ファイルシステムのない RHEL DMMP デバイスの移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_verifying_that_rhel_luns_are_ready_for_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ファイルシステムのない RHEL DMMP デバイスの移行 1
を使用した RHEL LUN の移行準備状況の確認 Inventory Assessment Workbook の作成 1
を使用した RHEL 5 LUN の移行準備状況の確認 CLI を使用します 1
RHEL 6 DMMP デバイスの移行準備状況の確認 CLI を使用 2
前の RHEL ホスト上のファイルシステムのない DMMP デバイスのテスト 2
コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ
Linux ホストの DMMP デバイス移行時のカットオーバーの準備 ファイルシステムを使用しない場合 4
移行後の Linux ホストにおける 7-Mode LUN WWID の置き換え LUN 5

ファイルシステムのない RHEL DMMP デバイスの移行

ファイルシステムのない Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） DMMP デバイスを移行する前に、 DMMP デバイスにファイルシステムがないことを確認する必要があります。また、カットオーバーフェーズに備えて特定の手順を実行し、移行後に WWID を置き換える必要があります。

- 関連情報 *

を使用した RHEL LUN の移行準備状況の確認 Inventory Assessment Workbook の作成

を使用した RHEL 5 LUN の移行準備状況の確認 CLI を使用します

RHEL 6 DMMP デバイスの移行準備状況の確認 CLI を使用

Linux ホストの DMMP デバイス移行時のカットオーバーの準備 ファイルシステムを使用しない場合

移行後の Linux ホストにおける 7-Mode LUN WWID の置き換え LUN

を使用した RHEL LUN の移行準備状況の確認 Inventory Assessment Workbook の作成

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 または RHEL 6 LUN に Device Mapper Multipath （ DMMP ）が設定されている場合、 Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に LUN を移行する前に、ファイルシステムが設定されていないことを確認する必要があります。

この手順環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

手順

1. _ Inventory Assessment Workbook から移行前の情報を収集します。
2. DMMP デバイスエントリが * SAN ホストファイルシステム * タブにあるかどうかを確認します。

   DMMP デバイスエントリが表示されない場合、ファイルシステムが設定されていないため、 LUN を移行できます。

を使用した RHEL 5 LUN の移行準備状況の確認 CLI を使用します

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 LUN に Device Mapper Multipath （ DMMP ）が設定されている場合、 Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に LUN を移行する前に、ファイルシステムが設定されていないことを確認する必要があります。

手順

1. 移行する LUN の SCSI デバイス名を確認します。

   「 * sanlun lunshow * 」のように表示されます

2. LUN の DMMP デバイス名を特定します。

   multipath -11`

   DMMP デバイス名は、デバイスハンドル ID （ WWID ：「 360a98000375345625824453855 4b4b53` 」など）または「 'mmp_raw_lun' 」などのエイリアスです。

3. LUN にファイルシステムがないことを確認します。

   `* dumppe2fs /dev/mapper/ *DMMP* デバイス名 *

   LUN にファイルシステムがない場合、有効なファイルシステムスーパーブロックが出力に表示されます。

RHEL 6 DMMP デバイスの移行準備状況の確認 CLI を使用

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6 DMMP デバイスを移行する前に、デバイスが Logical Volume Manager （ LVM ；論理ボリュームマネージャ）の一部ではなく、ファイルシステムがないことを確認する必要があります。

手順

1. _ Inventory Assessment Workbook から移行前の情報を収集します。
2. DMMP デバイスが /dev/mapper' ディレクトリに存在することを確認します

   ls /dev/mapper/*DMMP _DEVICE_NAME*

   DMMP デバイスが表示されない場合、デバイスにエイリアスまたはフレンドリ名が使用されている可能性があります。

3. DMMP デバイスが LVM の一部であるかどうか、および DMMP デバイスにファイルシステムがあるかどうかを確認します。

   bldk`

   DMMP デバイスが LVM の一部ではなく、ファイルシステムがない場合は、デバイスエントリは表示されません。

前の RHEL ホスト上のファイルシステムのない DMMP デバイスのテスト コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 ホストを移行する場合は、 カットオーバーフェーズの前に、移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、ホストとアプリケーションをオンラインにできるかどうかを確認できます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

新しい clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングして、 LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで新しい clustered Data ONTAP LUN を再スキャンします。

   *rescan -scsi-bus.sh *

4. clustered Data ONTAP LUN の新しい SCSI デバイス名を取得します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   次の例では '/dev/sdl' は 'lun_DMMP raw LUN の SCSI デバイス名 '/dev/sdk は 'lun_DMMP raw エイリアス LUN の SCSI デバイス名です

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname   filename
   ------------------------------------------------------------------------
   vs_brb   /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw             /dev/sdl
   vs_brb   /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
   ```

5. clustered Data ONTAP LUN のデバイスハンドル ID （ WWID ）を取得します。

   「 * /sbin/scsi_id -g -u -s /block/ *scsi_device_name* * 」のように入力します

   WWID の例を次に示します。「 3600a09804d532d79565d47617679764d` 」

6. ソース・ホスト上の /etc/multipath.conf ファイルにエイリアスが定義されているかどうかを確認します
7. ソースホストでエイリアスが定義されている場合は、テスト用ホストの「 /etc/multipath.conf 」ファイルにエイリアスを追加します。ただし、 7-Mode デバイスハンドル ID は clustered Data ONTAP LUN ID に置き換えてください。
8. DMMP エイリアス設定を更新します。

   「 * マルチパス * 」

9. DMMP エイリアス名が clustered Data ONTAP LUN を正しく参照していることを確認します。

   *multipath -ll *

10. 必要に応じてテストを実行します。
11. テストが完了したら、テスト用ホストをシャットダウンします。

    *shutdown-h-t0 now *`

12. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

- 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

を使用した RHEL LUN の移行準備状況の確認 Inventory Assessment Workbook の作成

Linux ホストの DMMP デバイス移行時のカットオーバーの準備 ファイルシステムを使用しない場合

Linux ホストの DMMP デバイス移行時のカットオーバーの準備 ファイルシステムを使用しない場合

ファイルシステムのない DMMP デバイスを Linux ホストから移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前にいくつかの手順を実行する必要があります。

FC 構成の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラへのファブリック接続とゾーニングが必要です。

iSCSI 構成の場合は、 iSCSI セッションを検出し、 clustered Data ONTAP コントローラにログインする必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. マウントポイントへの I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしているアプリケーションをシャットダウンします。
3. 7-Mode LUN の DMMP デバイスまたはエイリアスをフラッシュします。

   'multipath-f_device_name _

   必要に応じて、 _Inventory Assessment Workbook の SAN Host LUNs タブにある * OS Device ID * 列から DMMP デバイス名を取得できます。

移行後の Linux ホストにおける 7-Mode LUN WWID の置き換え LUN

LUN を移行すると 7-Mode LUN WWID が変わります。データの提供を開始するためには、 7-Mode LUN WWID を対応する ONTAP LUN WWID に置き換える必要があります。

コピーフリーの移行（ CFT ）を実行している場合は、 vol rehost の手順を完了する必要があります。

を参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』"を参照してください。

- コピーベースの移行（ CBT ）の場合は、 7MTT でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。
- CFT の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理が完了したあとに以下の手順を実行します。

手順

1. 7-Mode から ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。

   - CBT の場合は、 7MTT がインストールされている Linux ホストから次のコマンドを実行します。 +*`transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path_*`

     例：

     *transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *

   - CFT の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。 +*`transition cft export lunmap -p project-name _s_s_s_s_SVM_name_o_output-file*`

     例：

     *transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 c:/mLibraries /Documents/7-C-LUN-mapping -svml.csv *

     このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

2. LUN マッピングファイルで、新しい ONTAP LUN デバイスハンドル ID をメモします。
3. 7-Mode LUN 用に作成された SCSI デバイスを削除します。

   - すべての SCSI デバイスを削除するには、 +*`rescan-scsi-bus.sh -r *` を実行します
   - 各 SCSI デバイスを個別に削除するには、 +*`echo 1>/sys/block/SCSI_ID/delete *` を実行します

     このコマンドは、 7-Mode LUN のすべての SCSI デバイスに対して実行する必要があります。LUN の SCSI デバイス ID を特定するには、 _Inventory Assessment Workbook の SAN Host LUNs タブにある SCSI Device ID の列を参照してください。

4. 新しい ONTAP LUN を検出します。

*rescan -scsi-bus.sh *

5. 新しい ONTAP LUN の SCSI デバイスを特定します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

6. 新しい ONTAP LUN の WWID を取得します。

   /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/scsi_dev_

7. DMMP エイリアスが定義されている場合は、 /etc/multipath.conf ファイルを更新して、 7-Mode LUN WWID を対応する ONTAP LUN WWID に置き換え、 DMMP エイリアスが clustered Data ONTAP LUN を指すようにします。

   *cat /etc/multipath.conf *

8. DMMP デバイスを設定します。

   「 * マルチパス * 」

9. DMMP エイリアスが ONTAP LUN WWID を正しく参照していることを確認します。

   multipath -11`

   次の出力例では、 DMMP エイリアス「 dbmc_raw_lun 」が「 3600a098051764b2d4f3f453135452d31` を ONTAP WWID として参照しています。

```
root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll dmmp_raw_lun
dmmp_raw_lun (3600a098051764b2d4f3f453135452d31) dm-8 NETAPP, LUN C-Mode
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=1 alua] [rw]
\_round-robin 0 [prio=50][enabled]
 \_5:0:0:6 sdx  65:112 [active][ready]
    \_8:0:0:6 sdab 65:176 [active][ready]
\_round-robin 0 [prio=10][enabled]
 \_6:0:0:6 sdy  65:128 [active][ready]
    \_7:0:0:6 sdaa 65:160 [active][ready]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.